

# 34. hét - Túláram-, zárlat- és földzárlatvédelem

## VILLAMOS VÉDELMEK - 2/4. hét

Feldolgozási idő: heti 2 tanóra

|           |                                                                                                                                                    |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. tanóra | Túláram- és zárlatvédelem: működési elv, áram-idő karakterisztika, pillanatműködésű és időzített fokozat, szelektív lépcsőzés.                     |
| 2. tanóra | Földzárlatvédelem: maradékáram/zérussorrendű áram érzékelése, csillagpont-kezelés hatása, irányított földzárlatvédelem és komplex működési példák. |

### Történelmi nyitó

A villamos hálózatok fejlődésével a biztosító önmagában már nem volt elegendő minden védelmi feladatra. Az elektromechanikus túláramrelék lehetővé tették, hogy a védelem ne csak az áram nagyságát, hanem az időt is figyelembe vegye. Ebből alakult ki a mai többfokozatú, szelektív túláram- és földzárlatvédelmi gondolkodás.

**„A védelemnek nem egyszerűen nagy áramot kell látnia: azt kell eldöntenie, hogy a mért állapot hiba-e, hol van, és mikor kell beavatkozni.”**

### 1. Túlterhelés és zárlat nem ugyanaz

Túlterheléskor az üzemi áram a megengedett értéknél tartósan nagyobb, de az áramút rendszerint ép. Zárlatkor kis impedanciájú rendellenes kapcsolat jön létre, ezért az áram rövid idő alatt igen nagy értéket érhet el. A két jelenség eltérő idő- és védelmi követelményt jelent.

### 2. Túláramvédelem alapelve

A túláramvédelem a mért áramot egy beállított megszólalási értékkel hasonlítja össze. Ha  $I > I_{>}$ , a védelem elindul. A kioldás történhet azonnal vagy meghatározott késleltetéssel.

### 3. Fokozatok jelölése

Gyakori szemléltető jelölés:  $I_{>}$  - időzített túláramfokozat;  $I_{>>}$  - nagyobb áramra beállított gyors fokozat;  $I_{>>>}$  - nagyon nagy zárlati áramra alkalmazható pillanatközeli fokozat. A tényleges funkciók és jelölések készülék- és szabványfüggők.

### 4. Határozott idejű karakterisztika

Határozott idejű védelemnél a megszólalási áram felett a kioldási késleltetés előre beállított érték. Például  $I_{>} = 200 \text{ A}$  és  $t_{>} = 0,6 \text{ s}$  esetén a fokozat a feltételek teljesülése után  $0,6 \text{ s}$  késleltetéssel ad kioldást.

### 5. Inverz idejű karakterisztika

Inverz jellegű védelemnél a nagyobb hibaáram rövidebb működési időt eredményez. Ez sok hálózatban jól illeszthető a túláramvédelem szelektív koordinációjához.

### 6. Zárlatvédelem

A zárlatvédelem célja a nagy zárlati áram gyors megszüntetése. A gyors fokozat beállításánál ügyelni kell arra, hogy ne működjön olyan üzemi vagy kapcsolási áramokra, amelyeket a hálózatnak el kell viselnie.

### 7. Szelektív időlépcsőzés

Sugárirányú hálózatban a fogyasztóhoz közelebbi védelem rövidebb, a betáplálás felé haladva a védelmek hosszabb késleltetést kaphatnak. Így egy leágazási hiba esetén először a leágazás védelme kap lehetőséget a hiba megszüntetésére.

### 8. Egyszerű szelektivitási példa

Q2 leágazási védelem:  $t = 0,20 \text{ s}$ . Q1 közbenső védelem:  $t = 0,50 \text{ s}$ . Q0 betápláló tartalékvédelem:  $t = 0,80 \text{ s}$ . Ha a Q2 utáni hálózaton zárlat keletkezik és Q2 helyesen működik, Q1 és Q0 nem kapcsol le.

### 9. Áramváltó és túláramvédelem

A relé az áramváltó szekunder jeléből dolgozik. Például  $400/5 \text{ A}$  áttételű áramváltónál  $320 \text{ A}$  primer áramhoz ideális esetben  $4 \text{ A}$  szekunder áram tartozik.  $I_s = I_p \cdot 5 / 400$ .

## 10. Földzárlat

Földzárlatkor egy fázisvezető vagy aktív rész földdel, illetve földpotenciálon lévő résszel kerül rendellenes kapcsolatba. A földzárlati áram nagysága erősen függ a hálózat csillagpont-kezelésétől és a hibahely impedanciájától.

## 11. Maradékáram elve

Egészséges, szimmetrikus háromfázisú rendszerben az áramok pillanatértékeinek vektoros összege közel nulla. Földzárlat esetén maradékáram jelenhet meg:  $I_{0,mar} = I_A + I_B + I_C$ . Ezt a védelmi rendszer érzékelheti.

## 12. Zérussorrendű áram

A szimmetrikus összetevők módszerében a három fázis zérussorrendű áramkomponense azonos fázishelyzetű. A három fázis áramának összege 3I<sub>0</sub>. A gyakorlatban a földzárlati védelem gyakran ezt a maradék- vagy zérussorrendű mennyiséget használja.

## 13. Maradékáram előállítása

A maradékáram képezhető a három fázis áramváltó-jelének összegzésével, vagy kábelre helyezett összegző áramváltóval. Az utóbbi a kábel valamennyi aktív vezetőjét közös mágneses körben érzékelheti.

## 14. Csillagpont-kezelés hatása

Közvetlenül földelt, impedancián keresztül földelt, kompenzált vagy szigetelt csillagpontú hálózatban a földzárlati áram és a feszültségviszonyok eltérnek. Emiatt a megfelelő földzárlatvédelem kiválasztása nem függetleníthető a hálózat földelési módjától.

## 15. Irányított földzárlatvédelem

Ha a földzárlati áram nagysága önmagában nem mutatja meg egyértelműen a hiba irányát, a védelem feszültség- és áraminformáció alapján irányérzékeny működést alkalmazhat. Ez különösen több betáplálású vagy kompenzált hálózatokban lehet fontos.

## 16. Indítási áram és téves működés

Motorindítás, transzformátor bekapcsolási áramlökés vagy más rövid idejű nagy áram nem feltétlenül hiba. A túláramvédelem beállításakor a normál üzemi tranziens jelenségeket figyelembe kell venni.

## 17. Védelem és megszakítóképesség

A relé gyors működése önmagában nem elegendő. A megszakítónak a várható zárlati áramot biztonságosan meg kell tudnia szakítani. A védelmi beállítás és a kapcsolókészülék méretezése ezért összetartozó feladat.

## 18. Digitális relé előnye

Egy korszerű relében a fázis-túláram, földzárlat, irányított fokozatok, eseménynapló, zavaríró és kommunikáció együtt is megjelenhet. A több funkció azonban gondos paraméterezést és dokumentálást igényel.

## 19. Hibakeresési gondolkodás

Kioldás után először a kioldási okot, az aktív védelmi fokozatot, a mért áramokat, az időbélyeget és a megszakítóállapotot kell vizsgálni. A relé eseménynaplója és zavarírója segít elkülöníteni a valódi hibát a hibás beállítástól vagy mérési problémától.

## 20. Rövid számítási példa

400/5 A áramváltó esetén a relé I> fokozata 4,0 A szekunder értékre van beállítva. Ennek primer megfelelője:  $I_p = 4,0 \cdot 400 / 5 = 320$  A. Ha a primer áram 500 A, a relé szekunder oldalán ideálisan 6,25 A jelenik meg.

## Biztonsági alapelv

**Áramváltó szekunder körét terhelt primer áram mellett nem szabad megszakítani. Védelmi beállítást, szekunder próbát és kioldási próbát csak jogosult szakember végezhet megfelelő eljárás, dokumentáció és biztonsági feltételek mellett.**

## Összefoglalás

A túláramvédelem az áram nagyságát és az időt használja a hibák felismerésére. A gyors zárlati fokozatok csökkentik a hiba káros hatását, az időlépcsőzés biztosíthatja a szelektivitást. A földzárlatvédelem maradék- vagy zérussorrendű mennyiségekből érzékelheti a föld felé záródó hibát.

## Következő hét

35. hét - Differenciálvédelem, transzformátor-, motor- és generátorvédelem.